

Thème 2 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — dans quel sens le point P se déplace-t-il ?

- a) Le point P va **monter**.
- b) L'onde vient de la *gauche* (elle avance vers la droite). Le voisin de P situé à gauche est plus haut (il est plus proche du sommet de la bosse). À l'instant suivant, P prend la valeur de ce voisin : il monte donc. Autrement dit, la bosse *arrive* sur P , qui commence par s'élever. (Un point du flanc *arrière*, lui, descendrait.)

Corrigé 2 — d'un décalage spatial au déphasage

Un décalage spatial d correspond à un déphasage $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$.

- a) Décalage $d = \lambda/4$: $\Delta\varphi = 2\pi \times \frac{\lambda/4}{\lambda} = 2\pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$ rad.
- b) L'opposition de phase correspond à $\Delta\varphi = \pi$, soit $d = \lambda/2 = 4$ m.

Corrigé 3 — de l'enregistrement à l'équation, puis aux vitesses

Le graphe est en fonction du temps : on y lit A et T . Puis $\omega = 2\pi/T$, $k = 2\pi/\lambda$.

- a) $A = 4$ cm = 0,04 m ; $T = 0,25$ s. Donc

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,25} = 8\pi \approx 25,1 \text{ rad s}^{-1}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi \approx 12,6 \text{ rad m}^{-1}.$$

- b) $y(x,t) = 0,04 \sin(8\pi t - 4\pi x)$ (SI).
- c) $v_{\max} = A\omega = 0,04 \times 8\pi = 0,32\pi \approx 1,0 \text{ m s}^{-1}$;

$$a_{\max} = A\omega^2 = 0,04 \times (8\pi)^2 = 0,04 \times 64\pi^2 \approx 25,3 \text{ m s}^{-2}.$$

Corrigé 4 — déphasage supérieur à un tour

On calcule le déphasage brut, puis on retire des tours entiers (2π) tant que possible.

- a) $\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda} = 2\pi \times \frac{10}{4} = 2\pi \times 2,5 = 5\pi$ rad.
- b) $5\pi = 4\pi + \pi = 2 \times (2\pi) + \pi$: on retire deux tours complets, il reste $\Delta\varphi \equiv \pi$. C'est donc une **opposition de phase** (cohérent avec $d = 10$ m = $2,5\lambda = (2 \times 2 + 1)\lambda/2$).

Corrigé 5 — le point peut-il dépasser l'onde ?

- a) $v = \lambda f = 0,2 \times 50 = 10 \text{ m s}^{-1}$; $\omega = 2\pi f = 100\pi$, donc $v_{\max} = A\omega = 0,02 \times 100\pi = 2\pi \approx 6,3 \text{ m s}^{-1}$.
- b) La célérité $v = 10 \text{ m s}^{-1}$ est **plus grande** que $v_{\max} \approx 6,3 \text{ m s}^{-1}$: ici l'onde se propage plus vite que le point n'oscille.
- c) $v_{\max} = v \iff A\omega = \lambda f \iff A(2\pi f) = \lambda f \iff A = \frac{\lambda}{2\pi}$. Numériquement $A = \frac{0,2}{2\pi} \approx 0,032 \text{ m} \approx 3,2 \text{ cm}$: au-delà de cette amplitude, le point du milieu irait, à son maximum, plus vite que l'onde.